Geometria Analítica - Produto Misto

Marcos Daniel Nogueira Maia

UFRPE - UABJ

Sumário

1. Definição de Produto Misto
2. Propriedade geométrica do produto misto
3. Interpretação Geométrica do Produto Misto

Sumário

1. Definição de Produto Misto
2. Propriedade geométrica do produto misto
3. Interpretação Geométrica do Produto Misto

Definição

Chama-se produto misto dos vetores $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ e $\vec{w} = (x_3, y_3, z_3)$, tomados nesta ordem, ao número $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$, calculado da forma

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}.$$

Definição

Chama-se produto misto dos vetores $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ e $\vec{w} = (x_3, y_3, z_3)$, tomados nesta ordem, ao número $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$, calculado da forma

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}.$$

Outra notação para o produto misto: $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

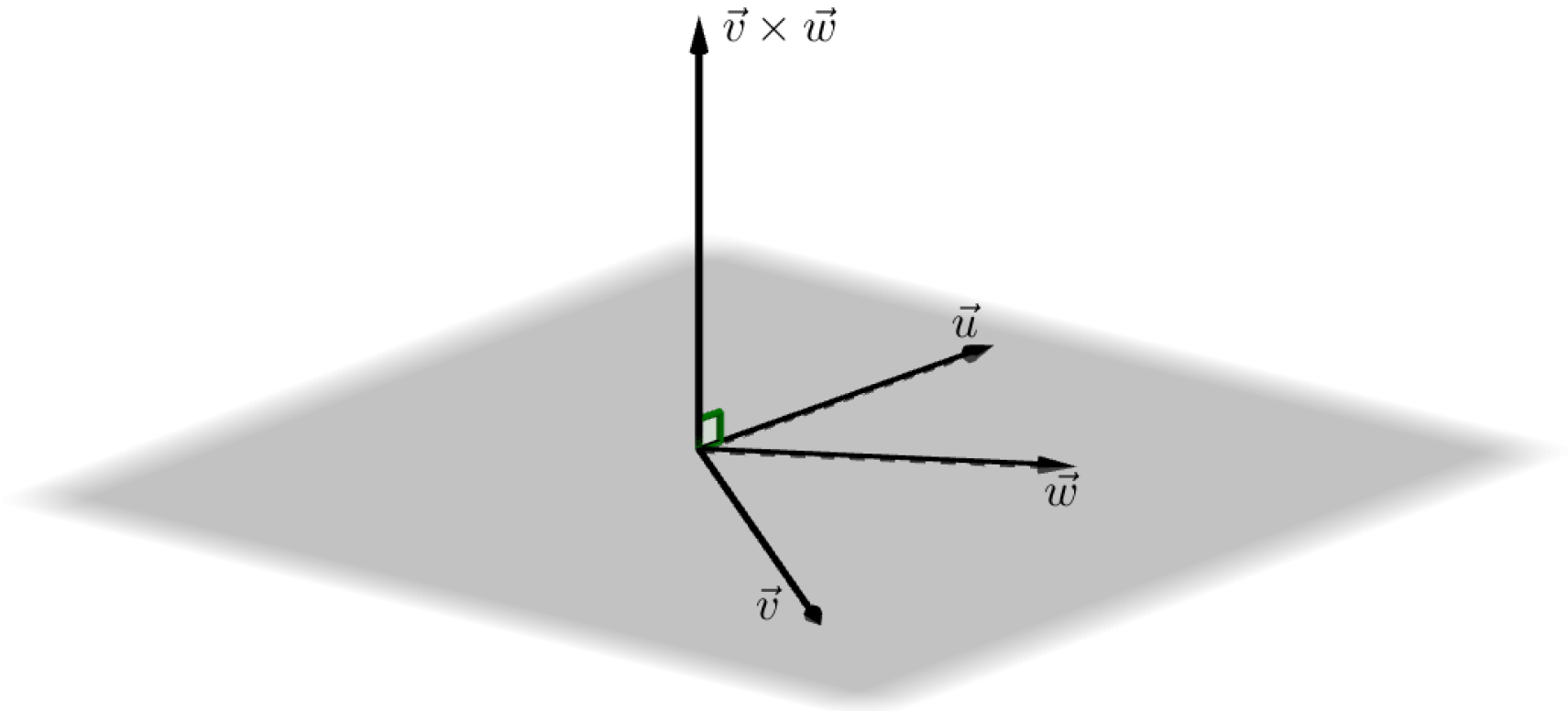
Sumário

1. Definição de Produto Misto
2. Propriedade geométrica do produto misto
3. Interpretação Geométrica do Produto Misto

Propriedade geométrica do produto misto

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = 0$$

se e somente se os vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ são coplanares.



Exemplo

Verifique se os vetores $\vec{u} = (2, -1, 1)$, $\vec{v} = (1, 0, -1)$ e $\vec{w} = (2, -1, 4)$ são coplanares.

Exemplo

Verifique se os vetores $\vec{u} = (2, -1, 1)$, $\vec{v} = (1, 0, -1)$ e $\vec{w} = (2, -1, 4)$ são coplanares.

Solução:

Calcule o determinante

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix}.$$

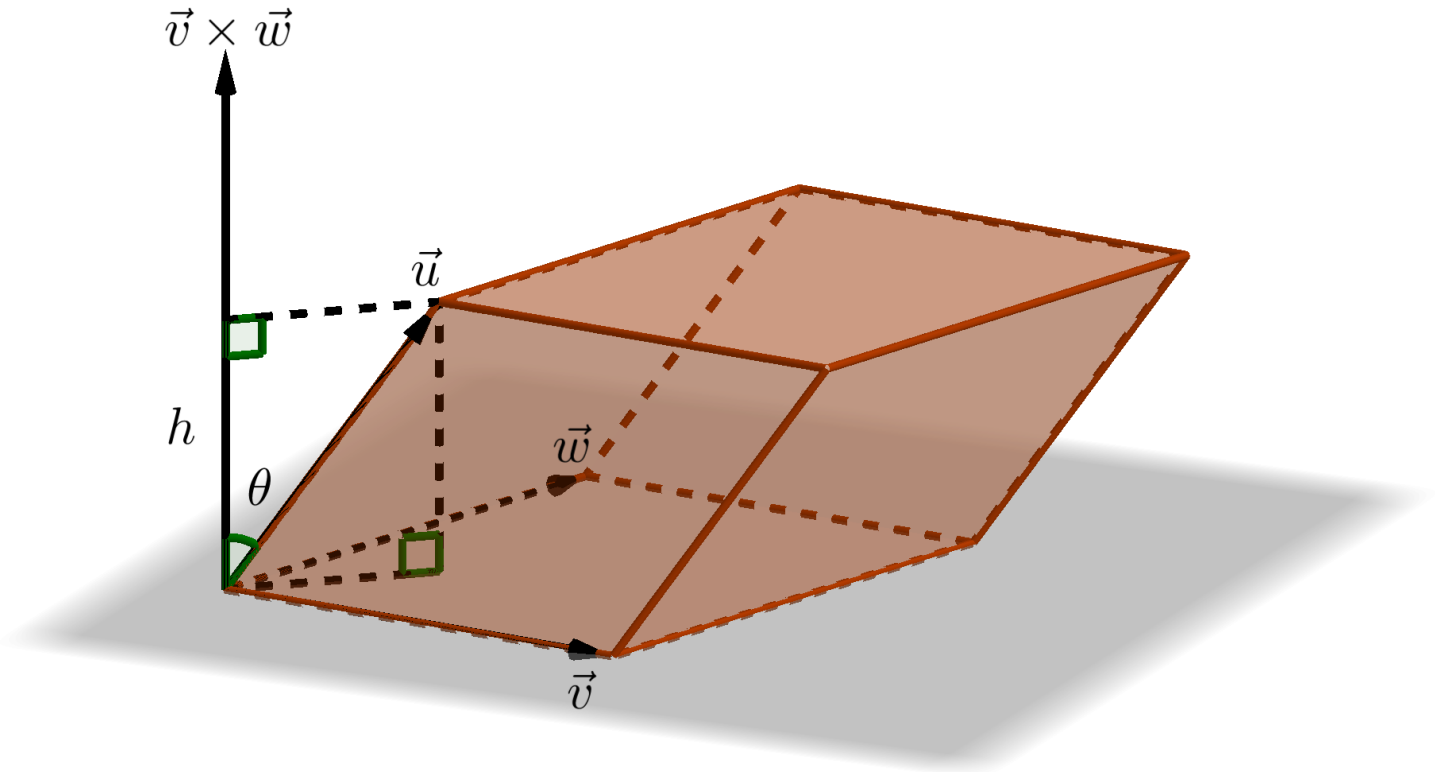
Fica como exercício.

Sumário

1. Definição de Produto Misto
2. Propriedade geométrica do produto misto
3. Interpretação Geométrica do Produto Misto

Interpretação Geométrica do Produto Misto

O módulo do produto misto entre três vetores, não coplanares, representa o volume do paralelepípedo formado por por estes três vetores.



Argumentação sobre a interpretação geométrica

1. Note que $|\cos(\theta)| = \dfrac{h}{|\vec{u}|}$. Então $h = |\vec{u}| \cdot |\cos(\theta)|$.

Argumentação sobre a interpretação geométrica

1. Note que $|\cos(\theta)| = \dfrac{h}{|\vec{u}|}$. Então $h = |\vec{u}| \cdot |\cos(\theta)|$.
2. Como $|\vec{v} \times \vec{w}|$ representa a área da base do paralelepípedo, então

Argumentação sobre a interpretação geométrica

1. Note que $|\cos(\theta)| = \dfrac{h}{|\vec{u}|}$. Então $h = |\vec{u}| \cdot |\cos(\theta)|$.
2. Como $|\vec{v} \times \vec{w}|$ representa a área da base do paralelepípedo, então

$$\text{Volume} \;=\; \text{área da base} \;\cdot\; \text{altura}$$

Argumentação sobre a interpretação geométrica

1. Note que $|\cos(\theta)| = \dfrac{h}{|\vec{u}|}$. Então $h = |\vec{u}| \cdot |\cos(\theta)|$.
2. Como $|\vec{v} \times \vec{w}|$ representa a área da base do paralelepípedo, então

$$\text{Volume} \;=\; \text{área da base} \;\cdot\; \text{altura}$$

$$\text{Volume} \;= |\vec{v} \times \vec{w}| \cdot |\vec{u}| \cdot |\cos(\theta)| = |(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})|$$

Exemplo

Um paralelepípedo é determinado pelos vetores $\vec{u} = (3, -1, 4)$, $\vec{v} = (2, 0, 1)$ e $\vec{w} = (-2, 1, 5)$. Calcular

1. seu volume
2. a altura relativa a base formada pelos vetores $\vec{v}$ e $\vec{w}$.

Exemplo

Um paralelepípedo é determinado pelos vetores $\vec{u} = (3, -1, 4)$, $\vec{v} = (2, 0, 1)$ e $\vec{w} = (-2, 1, 5)$. Calcular

1. seu volume
2. a altura relativa a base formada pelos vetores $\vec{v}$ e $\vec{w}$.

Solução:

1. Temos que calcular $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ pois Volume $= |(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})|$.

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$

Exemplo

Um paralelepípedo é determinado pelos vetores $\vec{u} = (3, -1, 4)$, $\vec{v} = (2, 0, 1)$ e $\vec{w} = (-2, 1, 5)$. Calcular

1. seu volume
2. a altura relativa a base formada pelos vetores $\vec{v}$ e $\vec{w}$.

Solução:

1. Temos que calcular $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ pois Volume $= |(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})|$.

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 17$$

Exemplo

Um paralelepípedo é determinado pelos vetores $\vec{u} = (3, -1, 4)$, $\vec{v} = (2, 0, 1)$ e $\vec{w} = (-2, 1, 5)$. Calcular

1. seu volume
2. a altura relativa a base formada pelos vetores $\vec{v}$ e $\vec{w}$.

Solução:

1. Temos que calcular $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ pois Volume $= |(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})|$.

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 17$$

Logo, Volume $= 17$ u.v.

2. Como Volume $=$ área da base $\cdot$ altura, então

$$\text{altura } = h = \frac{\text{Volume}}{\text{área da base}} = \frac{17}{|\vec{v} \times \vec{w}|}$$

2. Como Volume $=$ área da base $\cdot$ altura, então

$$\text{altura } = h = \frac{\text{Volume}}{\text{área da base}} = \frac{17}{|\vec{v} \times \vec{w}|}$$

Temos que

$$\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$

2. Como Volume $=$ área da base $\cdot$ altura, então

$$\text{altura } = h = \frac{\text{Volume}}{\text{área da base}} = \frac{17}{|\vec{v} \times \vec{w}|}$$

Temos que

$$\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = -\vec{i} - 12\vec{j} + 2\vec{k}$$

2. Como Volume $=$ área da base $\cdot$ altura, então

$$\text{altura } = h = \frac{\text{Volume}}{\text{área da base}} = \frac{17}{|\vec{v} \times \vec{w}|}$$

Temos que

$$\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = -\vec{i} - 12\vec{j} + 2\vec{k}$$

Então

$$h = \frac{17}{\sqrt{(-1)^2 + (-12)^2 + 2^2}} = \frac{17}{\sqrt{149}} \approx 1,3927 \text{ u.c.}$$